NEW SCERT 7TH STD

BASIC SCIENCE CHAPTER - 2

SCERT 7TH CLASS 2

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the **link below**

https://youtu.be/fBmgYvnNxoE

നാഗപതിവെക്കൽ (Serpentine layering) നടത്തുന്ന സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം

(A) പേര

(B) ചാമ്പ

(C) റോസ്

(D) കുരുമുളക്

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന്റെറ ഭാഗം.

(A) ഹൈപോതലാമസ്

(B) തലാമസ്

(C) സെറിബ്രം

(D) സെറിബെല്ലം

കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല

(A) കാസർകോഡ്

(B) വയനാട്

(C) തിരുവനന്തപുരം

(D) എറണാകുളം

STRYKER COACHING
strive for excellence

STRYKER COACHING
strive for excellence

ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ

മരങ്ങളിലും പാറകളിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്ന സസ്യവിഭാഗമായ ചിലയിനം ലൈക്കണുകളുടെ സത്തിൽനിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചായമാണ് ലിറ്റ്മസ്. ഇത് നിറംമാറ്റം വഴി പദാർഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലൈക്കണുകളുടെ സത്ത് കടലാസിൽ പുരട്ടി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ലിറ്റ്മസ് ലായനിയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. നീല, ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകളും ലായനികളും സ്കൂൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

അധികവായനയ്ക്ക്

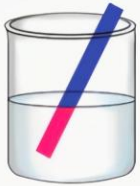
ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ

• തേനീച്ച

ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഫോർമിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ ഈ ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരകോശങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദനയ്ക്ക് കാരണം.

STRYKER COACHING
strive for excellence

ദ്രാവകം	നിരീക്ഷണഫലം (നിറംമാറ്റം)	
	നീല ലിറ്റ്മസ്	ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ്
വിനാഗിരി	✓	
നാരങ്ങനീര്	✓	
തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം		✓



ഏതെല്ലാം ദ്രാവകങ്ങളാണ് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കിയത്?

- നാരങ്ങനീര്
- മോര്
- വിനാഗിരി

ഏതെല്ലാം ദ്രാവകങ്ങളാണ് ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കിയത്?

- ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം
- സോപ്പുവെള്ളം
- അപ്പക്കാര ലായനി

ആസിഡുകളും ബേസുകളും

നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്ന പദാർഥങ്ങൾ ആസിഡുകളാണ്. ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് ബേസുകൾ.

STRYKER COACHING
strive for excellence

അധികവായനയ്ക്ക്

സാർവികസൂചകം
(Universal Indicator)

ഒരേ സമയം ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാണ് സാർവിക സൂചകം. പല സൂചകങ്ങളുടെയും ഒരു മിശ്രിതമാണിത്. ഇതിന്റെ ഏതാനും തുള്ളി ആസിഡുകളിലോ ബേസുകളിലോ ചേർക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സ്വഭാവവും തീവ്രതയും അനുസരിച്ച് പലനിറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. കുപ്പിക്ക് പുറത്തുള്ള കളർചാർട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ദ്രാവകത്തിന്റെ സ്വഭാവവും തീവ്രതയും കണ്ടെത്താം.

കുളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വായിൽ സോപ്പിന്റെ അംശം കലർന്നു കാണുമല്ലോ? സോപ്പിന്റെ രുചി എന്താണ്? സോപ്പ്, അപ്പക്കാരം എന്നിവയുടെ രുചി ഒരേ പോലെയാണ്. ഇവയ്ക്ക് കാരരുചിയാണ്. ബേസ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പദാർഥമാണ് സോപ്പ്.

> എല്ലാ ആസിഡുകൾക്കും പുളിരുചിയാണുള്ളത്.
>
> എല്ലാ ബേസുകൾക്കും കാരരുചിയാണുള്ളത്.

ശാസ്ത്രകിറ്റിലെ ഓരോ ദ്രാവകങ്ങളിലും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ കൈവിരലുകൾ മുക്കി കൂട്ടിയുരച്ചു നോക്കൂ. ഏതെല്ലാം ദ്രാവകങ്ങൾക്കാണ് വഴുവഴുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ.

- സോപ്പുവെള്ളം
- അപ്പക്കാര ലായനി
-
-

ബേസുകളുടെ ഏത് പൊതുസ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്?

ആസിഡുകളുടെയും ബേസുകളുടെയും പൊതുസവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ. അവ പട്ടികപ്പെടുത്തൂ.

STRYKER COACHING
strive for excellence

സൂചകങ്ങൾ (Indicators)

നിറം മാറ്റത്തിലൂടെ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് സൂചകങ്ങൾ. ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒരു സൂചകമാണ്.

ആസിഡുകൾ	ബേസുകൾ
• വഴുവഴുപ്പില്ല • പുളി രുചിയാണ് • നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു	• ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീല നിറമാക്കുന്നു • കാര രുചിയാണ് • വഴുവഴുപ്പുണ്ട്

CURRENT AFFAIRS LONG TERM BATCH &

ASM REVISION

MENTORSHIP CRASH BATCH

2025 JULY 1ന് ആരംഭിക്കുന്നു

DAILY – TELEGRAM ക്ലാസ്സുകൾ

TIME TABLE STUDY PLAN & EXAMS

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242

STRYKER COACHING
strive for excellence

അധികവായനയ്ക്ക്

നെല്ലിക്കയിലും ആസിഡ്

നെല്ലിക്കയിൽ ധാരാളം വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിറ്റാമിൻ സി എന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡാണ്. ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നെല്ലിക്കയ്ക്ക് പുളിരുചി നൽകുന്നത്.

ഭക്ഷ്യവസ്തു	അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ആസിഡ്
മോര്, തൈര്	ലാക്ടിക് ആസിഡ്
വിനാഗിരി	അസെറ്റിക് ആസിഡ്
നാരങ്ങ	സിട്രിക് ആസിഡ്
വാളൻപുളി	ടാർടാറിക് ആസിഡ്
ആപ്പിൾ	മാലിക് ആസിഡ്
നെല്ലിക്ക	അസ്കോർബിക് ആസിഡ്
തക്കാളി	ഓക്സാലിക് ആസിഡ്

★ മണ്ണ് – ഹ്യൂമിക് ആസിഡ്
★ എണ്ണ, കൊഴുപ്പ് – സ്റ്റിയറിക്
★ നെല്ല് – ഫൈറ്റിക്
★ വെണ്ണ, നെയ്യ് → ബ്യൂട്ടെറിക് ആസിഡ്
★ മാംസ്യം – അമിനോ ആസിഡ്
★ നേന്ത്രപ്പഴം, ചുവന്ന ഉള്ളി, ചോക്ലേറ്റ് → ഓക്സാലിക്
★ തേയില – ടാനിക്
★ തേങ്ങ – കാപ്രിക്
★ മരച്ചീനി – പ്രൂസിക്
★ ചെമ്പാവ് – ബോറിക്

പാല് തൈരാകുമ്പോൾ

പാലിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യോൽപന്നമാണ് തൈര്. തൈരിന് പുളിരുചി ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്?

ലാക്ടോബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ

പുളിരുചി ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ.

പാല് തൈരാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആസിഡ് സ്വഭാവം വരുന്നത്?

പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റാൻ തിളപ്പിച്ചാറിയ പാലിൽ അല്പം തൈര് (ഉറ) ഒഴിക്കാറില്ലേ? തൈരിൽ 'ലാക്ടോബാസിലസ്' എന്ന ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ പാലിൽനിന്ന് പോഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് തൈരിന് പുളിരുചി നൽകുന്നത്.

ആസിഡുകൾ	ബേസുകൾ
• ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് • നൈട്രിക് ആസിഡ് • സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് • അസെറ്റിക്ക് ആസിഡ്	• കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (ചുണ്ണാമ്പ്) $Ca(OH)_2$ • സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (കാസ്റ്റിക് സോഡ) $NaOH$ • പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ്) KOH

STRYKER COACHING
strive for excellence

സൂചകം	സൂചകങ്ങൾ ചേർത്തപ്പോഴുണ്ടായ നിറം മാറ്റം			
	ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്	സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്	സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
മീഥൈൽ ഓറഞ്ച്	Light Pink	light Pink	light Yellow	light Yellow
ഫിനോഫ്തലീൻ	No Colour	No Colour	Pink	Pink
നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ	Red	Red	No colour	No colour
ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ	No Colour	No Colour	Blue	Blue

അധികവായനയ്ക്ക്

ശരീരത്തിനുള്ളിലും ആസിഡോ?

ആമാശയം

നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കാനായി ആമാശയത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലരിൽ ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അസിഡിറ്റി. ആമാശയത്തിനുള്ളിലെ നീറ്റൽ, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, പുളിച്ചുതികട്ടൽ, മലബന്ധം എന്നിവ അസിഡിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ആന്റാസിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇതിന് പരിഹാരമായി നിർദേശിക്കുന്നത്.

മറ്റു ലോഹങ്ങളും ആസിഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചാൽ ഇതേ ഫലം തന്നെ ലഭിക്കുമോ? കണ്ടെത്താം. നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സിങ്കും ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കൂ.

മുമ്പ് ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിലെ നിരീക്ഷണം തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്?

> ആസിഡുകൾ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു. കത്തുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ.

ആസിഡുകളുടെ പൊതുസ്വഭാവങ്ങൾ

ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും ആസിഡുകളുടെ എന്തെല്ലാം പൊതുസ്വഭാവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്?

ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ.

അധികവായനയ്ക്ക്

ഹൈഡ്രജൻ

ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ. അതിനാൽ ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ബലൂണുകൾ ഉയർന്നുപൊങ്ങും. റോക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ധനമായി ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പരീക്ഷണാർഥം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബസ്സ് നിരത്തിലിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 'ജലം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്' എന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം. ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജലമുണ്ടാകും. ജലത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാക്കാം. ഭാവിയുടെ ഊർജവാഗ്ദാനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ.

STRYKER COACHING
strive for excellence

STRYKER COACHING
strive for excellence

ആസിഡ്	ഉപയോഗം
അസെറ്റിക്ക് ആസിഡ്	• ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ ,അച്ചാർ
ഫോർമിക് ആസിഡ്	• റബ്ബർ കട്ടിക്കൂട്ടാൻ
സിട്രിക് ആസിഡ്	പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ
സൾഫ്യൂറിക്ക് ആസിഡ്	മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററിയിലും, രാസവള നിർമ്മാണത്തിനും
നൈട്രിക് ആസിഡ്	രാസവളം, പെയിന്റ്, ചായങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ
ടാനിക് ആസിഡ്	തുകൽ, മഷി എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ
കാർബോണിക് ആസിഡ്	• സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് & സോഡാ വെള്ളം

STRYKER COACHING
strive for excellence

ബേസുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ

ബേസ്	ഉപയോഗം
കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണം, മണ്ണിന്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ
സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	സോപ്പ്, പേപ്പർ, റയോൺ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ
പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ
അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	മരുന്നുകളിൽ

STRYKER COACHING
strive for excellence

1. ആസിഡിന്റെ സൂചകമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്?

a. മഞ്ഞൾ

b. പതിമുകം

c. ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ

d. ഫിനോഫ്താലിൻ

2. ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്?

a. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്

b. നൈട്രിക് ആസിഡ്

c. സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്

d. ഫോർമിക് ആസിഡ്

SCERT 7TH CLASS 1

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the **link below**

https://youtu.be/dqL3iAMTGw4

STRYKER
COACHING
strive for excellence

നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നവ

നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്ന ചില പദാർഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയല്ലോ.

താഴെ പറയുന്ന പദാർഥങ്ങളിൽ നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നവ ഏതെല്ലാമാണ്? അവ കണ്ടെത്തി എഴുതൂ.

- ഓറഞ്ച്നീര്
- കഞ്ഞിവെള്ളം
- കട്ടൻ ചായ
- ഇരുമ്പൻപുളിനീര്
- മുന്തിരിനീര്
- തക്കാളിനീര്
- തേങ്ങവെള്ളം

അധികവായനയ്ക്ക്

പേരിനു പിന്നിൽ

പുളിരുചി എന്നതിന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ 'അസിഡസ്' എന്നാണ് പറയുക. ഇതിൽ നിന്നാണ് ആസിഡ് എന്ന പദം ഉണ്ടായത്.

ഇരുമ്പൻപുളി

SCERT 7TH CLASS 2

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the **link below**

https://youtu.be/fBmgYvnNxoE